T05 纸笔活动

姓名 _____ 班级 _____ 日期 _____。无需电脑，所需对数值已提供。

A. 分数到概率

$p = 1/(1 + \exp(-z))$。给定 $\exp(0) = 1$、$\exp(-\ln 3) = 1/3$。

1. $z = 0$ 和 $z = \ln 3$ 时，p 分别是多少？
2. $p = 0.75$ 时，阈值 0.5 和 0.8 分别给出什么类别？约定 $p \geq t$ 判为 1。
3. 这两次分类决定之间，模型的分数或概率一定改变了吗？

B. 固定概率，比较阈值

正类为超限。四行概率来自同一固定模型。

样本	真实 y	p	$t=0.5$ 预测	$t=0.3$ 预测
1	1	0.9		
2	0	0.6		
3	1	0.4		
4	0	0.2		

1. 填表，分别统计 TP、FP、FN、TN。
2. 分别计算精确率和召回率。
3. 哪一行发生改变？阈值下降是否保证精确率总会提高？
4. 若重视漏报，你会如何说明本次比较结果及局限？

C. 交叉熵在惩罚什么？

$$\ell = -[y \ln p + (1-y)\ln(1-p)].$$

已知 $-\ln 0.8 \approx 0.223$、$-\ln 0.2 \approx 1.609$、$-\ln 0.5 \approx 0.693$。

1. 当 $y=1$，$p=0.8$ 与 0.2 的损失分别是多少？哪种属于自信地预测错误?
2. 当 $y=0$，$p=0.8$ 的损失是多少?
3. 若真实 $y=[1,0]$，概率 $p=[0.8,0.2]$，平均交叉熵是多少?
4. 对相同概率改变分类阈值，交叉熵是否改变？用公式说明。

D. 离堂检查

模型对某批次输出 $p = 0.4$，阈值从 0.5 改为 0.3。

写出前后类别；说明 w、b、p 与分类决定中哪些改变、哪些不必改变。若真实标签 $y = 1$，为什么不能把改阈值说成 “模型已经重新训练、损失已经下降”?